概率空间与随机变量

==========

2.1 $\sigma-$代数

1. **定义2.1** 代数：设$\mathcal{A}$表示一个集类，如果其满足如下性质：
   i. $\Omega \in \mathcal{A}$（或$\varnothing \in \mathcal{A}$）；
   ii. 补封闭：$A \in \mathcal{A} \Longrightarrow A^c \in \mathcal{A}$;
   iii. 有限并封闭：$A_i \in \mathcal{A}, i = 1, \cdots, n \Longrightarrow \bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A}$;
   则称$\mathcal{A}$为一个代数.
2. 在代数学中，如果定义$\cap$为“$\times$”和对称差Δ为“$+$”，那么上面的$\mathcal{A}$可以看作对这两个运算封闭，因此可以定义为代数学中的一个“代数”。
3. 对称差的定义：

$$A \Delta B := A/B \cup B/A, \qquad A, B \in \Omega.$$

4. 最简单的代数为$\mathcal{A} = \{\varnothing, \Omega\}$,一般称其为平凡代数。$\forall A \in \Omega, \mathcal{A} = \{\varnothing, A, A^c, \Omega\}$也是一个代数。
5. 如果将**定义2.1**中的条件3中的n改为∞，那么代数将成为一个σ-代数，其具体定义为：
   定义2.2 σ-代数：设$\mathcal{F}$为一集类，如果其满足：
   i. $\Omega \in \mathcal{F}$（同样也可用$\varnothing \in \mathcal{F}$表示）；
   ii. $A \in \mathcal{F} \Longrightarrow A^c \in \mathcal{F}$;
   iii. 可列并封闭：$A_i \in \mathcal{F}, i = 1, 2, \cdots \Longrightarrow \bigcup_{i=1}^\infty A_i \in \mathcal{F}$,
   则称$\mathcal{F}$为一个σ-代数。
6. 最简单的σ-代数同样为$\mathcal{A} = \{\varnothing, \Omega\}$，一般称其为平凡$\sigma$-代数。$\forall A \in \Omega, \mathcal{A} = \{\varnothing, A, A^c, \Omega\}$也是一个$\sigma$-代数。$2^\Omega$也是$\sigma$-代数，并且是所有$\sigma$-代数中最大的一个。因此，对任意$\sigma$-代数，我们有

$$\{\varnothing, \Omega\} \subset \mathcal{F} \subset 2^\Omega.$$

7. **定义2.3** 设$\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$为一族$\Omega$子集(I表示为索引集合，其可以为不可数的)，定义：

$$\sigma(\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}) := \cap\{\mathcal{G} \subset 2^\Omega; \mathcal{G}\ is\ \sigma - algebra, A_\alpha \in \mathcal{G}, \forall \alpha \in I\},$$

   则称$\sigma(\{A_\alpha\}_{\alpha \in I})$为由集$\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$所生成的最小$\sigma$-代数。
8. 如果Ω是一个拓扑空间，则称$\mathcal{B}_\Omega := \sigma(\{\Omega \text{ 中所有开集}\})$为$Borel\ \sigma-$代数，称$Borel\ \sigma-$代数中的元素为<u>Borel-集</u>。

2.2 $\pi-\lambda$定理

1. **定义2.4**
   π-类：设$\mathcal{A}$是一个集类，如果$\forall A,B\in\mathcal{A}$满足$A\cap B\in\mathcal{A}$，则称$\mathcal{A}$为一个$\pi$-类。
2. **定义2.5**
   λ-类(或Dykin类)：设$\mathcal{L}$是一个集类，如果其满足以下条件：
   i. $\Omega\in\mathcal{L}$;
   ii. $\forall A\in\mathcal{L},A^c\in\mathcal{L}$;
   iii. $\forall A_n\in\mathcal{L},n\geq 1\ and\ A_i\cap A_j=\varnothing(i\neq j),\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\in\mathcal{L}.$
   那么称$\mathcal{L}$为一个λ-类。
3. **定理2.1** $\sigma=\pi+\lambda$：设$\mathcal{F}$为一类集，则$\mathcal{F}$为$\sigma-$代数当且仅当$\mathcal{F}$既为π-类又为λ-类。
4. **定理2.2** $\pi-\lambda$定理(Dynkin定理)：设$\mathcal{A}$和$\mathcal{L}$为两个集类，如果\mathcal{A}为一个π-类，而$\mathcal{L}$为一个λ-类，那么有

$$\mathcal{A}\subset\mathcal{L}\Longrightarrow\sigma(\mathcal{A})\subset\mathcal{L}.$$

   推论2.1 设$\mathcal{A}$是一个pi-类，则$\sigma(\mathcal{A})=\lambda(\mathcal{A})$.
5. **定理2.3** 函数形式的$\pi-\lambda$定理：设$\mathcal{A}$为一个π-类且样本空间$\Omega\in\mathcal{A}$，假设$\mathcal{H}$是包含某些定义在Ω上的实值函数且满足如下条件的函数类：
   i. $if\ A\in\mathcal{A},\mathbb{I}_A\in\mathcal{H}$;
   ii. $\mathcal{H}$是一个向量空间(即$\forall f,g\in\mathcal{H}$和$c\in\mathbb{R}$则有$f+g\in\mathcal{H}$和$cf\in\mathcal{H}$);
   iii. 设非负$f_n\in\mathcal{H},n\geq 1,$且$f_n\uparrow f,$其中$f$为一个(有界)函数，则$f\in\mathcal{H},$那么包含所有$\sigma(\mathcal{A})$-可测的(有界)函数。
6. 设$\mathcal{H}$是包含某些定义在Ω上的实值有界函数的集合且满足
   i. $1\in\mathcal{H}$;
   ii. $\mathcal{H}$为向量空间;
   iii. 任意非负$f_n\in\mathcal{H},n\geq 1$和$f_n\uparrow f,n\to\infty$，则$f\in\mathcal{H}$.
   那么$\mathcal{H}$还满足如下性质：
   iv. 任意$f_n\in\mathcal{H},n\geq 1$和$\|f_n-f\|_\infty:=\sup_{\omega\in\Omega}|f_n(\omega)-f(\omega)|\to 0,n\to\infty$，则$f\in\mathcal{H}$.
7. **定理2.4** Dynkin-乘法类定理：设$\mathcal{H}$是包含某些定义在Ω的实值有界函数的集合且满足：
   i. $1\in\mathcal{H}$;
   ii. $\mathcal{H}$为向量空间;
   iii. 任意非负$f_n\in\mathcal{H},n\geq 1$和$f_n\uparrow f,n\to\infty$，则$f\in\mathcal{H}$.
   设$\mathcal{M}\subset\mathcal{H}$为一个包含所有常数的乘法类(即$\forall f,g\in\mathcal{M},f\cdot g\in\mathcal{M}$)，则$\mathcal{H}$包含所有有界$\sigma(\mathcal{H})$-可测函数，这里$\sigma(\mathcal{H})$是定义如下的集类：

$$\sigma(\mathcal{H}):=\sigma(\{f^{-1}(B);B\in\mathcal{B}_{\mathbb{R}},f\in\mathcal{H}\}).$$

8. **定义2.6** 单调类：设$\mathcal{M}$是一个集类，如果其满足以下条件：

i. $\forall A_n \in \mathcal{M}, n \geq 1$和$A_n \uparrow A := \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$，则$A \in \mathcal{H}$;
ii. $\forall A_n \in \mathcal{M}, n \geq 1$和$A_n \downarrow A := \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$，则$A \in \mathcal{H}$;
那么称$\mathcal{M}$是一个单调类。

9. **定理2.5** $\sigma = a + m$：设$\mathcal{F}$为一个类集，那么$\mathcal{F}$为$\sigma-$代数当且仅当$\mathcal{F}$既为代数又为单调类。
10. **定理2.6** Halmos单调类定理：设$\mathcal{A}$、$\mathcal{M}$是两个集类，如果$\mathcal{A}$是代数，而$\mathcal{M}$是单调类，则

$$\mathcal{A} \subset \mathcal{M} \Longrightarrow \sigma(\mathcal{A}) \subset \mathcal{M}$$

推论2.2 设$\mathcal{A}$是一个代数，则$m(\mathcal{A}) = \sigma(\mathcal{A})$.

2.3 概率测度

1. **定义2.7** 概率测度：设$\mathcal{F}$为一个$\sigma-$代数，$\mathbb{P}: \mathcal{F} \to \mathbb{R}_+^0$为一个定义在$\mathcal{F}$上的一个$\mathbb{R}_+^0$-值的集函数。如果其满足：
   i. $\mathbb{P}(\varnothing) = 0, \mathbb{P}(\Omega) = 1$;
   ii. $\forall A_n \in \mathcal{F}, n \geq 1, A_m \cap A_n = \varnothing$，则

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n),$$

   那么称$\mathbb{P}$是定义在$\mathcal{F}$上的一个概率测度。
2. **定义2.7**中的条件(ii)称为<u>可列可加性</u>或σ-<u>可加性</u>。如果一个定义在σ-代数$\mathcal{F}$上的非负集函数$\mu: \mathcal{F} \to [0, \infty]$满足$\mu(\varnothing) = 0$和$\sigma$-可加性，则称$\mu$为$\mathcal{F}$上的测度。
   进一步的，我们还有
   - 如果测度$\mu(\Omega) < +\infty$，则称其为一个有限测度。因此，概率测度是一个有限测度。
   - 如果$\mu(\Omega) = +\infty$，但$\exists\Omega$的一个划分$\{A_n\}_{n\geq 1}$使$\mu(A_n) < +\infty, \forall n \geq 1$，则称$\mu$为一个$\sigma$-有限测度。特别地，Lebesgue测度是$\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$上一个$\sigma$-有限测度。

   如果$\mathbb{P}$是一个σ-代数$\mathcal{F}$上的概率测度，则称$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$是一个概率空间，此即为**kolmogorov关于概率论的公理化**内容。
   特别地，称下面概率空间

$$((0,1], \mathcal{B}_{(0,1]}, m), \text{其中} m \text{为} \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \text{上的} Lebesgue \text{测度。}$$

   为均匀分布的概率空间。
3. 对每一个$x \in \mathbb{R}^d$，我们定义

$$\delta_x(A) := \mathbb{I}(x), \qquad A \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}^d},$$

   那么δ_x是$\mathcal{B}_{\mathbb{R}^d}$上的一个概率测度，称$\delta_x$为关于点$x \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}^d}$的<u>Dirac-测度</u>。进一步地，如果我们有n个点$n_1, \cdots, x_n \in \mathbb{R}^d$，定义：

$$\mu^{(n)}(A) := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\delta_{x_i}(A), \quad A \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}^d},$$

同样，$\mu^{(n)}$也是$\mathcal{B}_{\mathbb{R}^d}$上的一个概率测度，称$\mu^{(n)}$为点列$\{x_1, \cdots, x_n\}$的经验概率测度。

4. **定理2.7** Carathedory延拓定理：设$\mathcal{A}$为一个代数和$\mu_0 : \mathcal{A} \to [0, +\infty]$为在$\mathcal{A}$上满足可列可加的一个集函数，则一定存在一个$(\Omega, \sigma(\mathcal{A}))$上的测度$\mu$使在$\mathcal{A}$上$\mu = \mu_0$。进一步地，如果$\mu_0(\Omega) < +\infty$，则这样的测度$\mu$是唯一的。
5. 概率测度$\mathbb{P} : \mathcal{F} \to [0, 1]$的基本性质：
   i. 概率测度$\mathbb{P}$满足有限可加性；
   ii. 容斥公式：设$A_1, \cdots, A_n \in \mathcal{F}$，则如下等式成立：

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i-1}\sum_{J\subset\{1,2,\cdots,n\};|J|=i}\mathbb{P}\left(\bigcap_{j\in J} A_j\right).$$

   特别地，当n=2时，上述等式可简化为

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2).$$

   iii. Bonferroni不等式：设$A_1, \cdots, A_n \in \mathcal{F}$，则$\forall m = 1, \cdots, n$，我们有

$$\begin{cases} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \le \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i-1}\sum_{J\subset\{1,2,\cdots,n\};|J|=i}\mathbb{P}\left(\bigcap_{j\in J} A_j\right), & m\text{为奇数}, \\ \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \ge \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i-1}\sum_{J\subset\{1,2,\cdots,n\};|J|=i}\mathbb{P}\left(\bigcap_{j\in J} A_j\right), & m\text{为偶数}. \end{cases}$$

   特别地，当m=1，Bonferroni不等式可退化为Boole不等式：

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \le \sum_{i=1}^{n}\mathbb{P}(A_i).$$

   iv. 概率测度的连续性：设$A_n \in \mathcal{F}, n \ge 1$，则有

$$\begin{cases} if\ A_n \uparrow A, n \to \infty \Longrightarrow \lim_{n\to\infty}\mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A), & \text{下连续性}, \\ if\ A_n \downarrow A, n \to \infty \Longrightarrow \lim_{n\to\infty}\mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A), & \text{上连续性}. \end{cases}$$

6. **引理2.1** 设$n \in \mathbb{N}$和非负数列$\{a_i\}_{i=0}^{n}$满足：$\exists k \in \{1, \cdots, n-1\}$使得

$$a_0 \le a_1 \le \cdots \le a_k \ge a_{k+1} \ge \cdots \ge a_n,$$

则称上面的数列为单峰数列。如果$\sum_{i=1}^{n}(-1)^i a_i = 0$，那么$\forall m = 0, \cdots, n$，则有

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{m}(-1)^i a_i \leq 0, & m\text{为奇数}, \\ \sum_{i=1}^{m}(-1)^i a_i \geq 0, & m\text{为偶数}. \end{cases}$$

7. **推论2.3** 设$n \in \mathbb{N}$，则$\forall m = 0, \cdots, n$，有

$$\sum_{i=0}^{n}(-1)^i C_n^i \begin{cases} \leq 0, & \text{为奇数}, \\ \geq 0, & \text{为偶数}. \end{cases}$$

8. **引理2.2** 集函数μ_0在代数$\mathcal{A}$满足可列可加性，即对任意互不相交的$A_n \in \mathcal{A}, n \geq 1$和$A := \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$满足$\mu_0(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n)$.

2.4 Borel-Cantelli引理

1. 一列事件上下极限的定义：设$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$为一个概率空间，对于$A_n \in \mathcal{F}, n \geq 1$,定义

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} A_n := \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} An, \quad \underline{\lim_{n\to\infty}} A_n := \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} An.$$

由于$\mathcal{F}$是一个σ-代数，所以可得

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} A_n \in \mathcal{F}, \quad \underline{\lim_{n\to\infty}} A_n \in \mathcal{F}, \quad \overline{\lim_{n\to\infty}} A_n^c := \left(\underline{\lim_{n\to\infty}} A_n\right)^c.$$

还可以将事件列$\{A_n\}_{n\geq 1} \subset \mathcal{F}$的上下极限刻画为

$$\begin{aligned} \overline{\lim_{n\to\infty}} A_n &= \{\omega \in \Omega; \forall m \geq 1, \exists n(\omega) \geq m \ s.t. \ \omega \in A_{n(\omega)}\} \\ &= \{\omega \in \Omega; \omega \in A_n, \text{对于无穷多个} n\} \\ &= \{A_n; \ \ i.o.\}, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \underline{\lim_{n\to\infty}} A_n &= \{\omega \in \Omega; \exists m(\omega) \geq 1, \forall \omega \in A_n, \forall n \geq m(\omega)\} \\ &= \{\omega \in \Omega; \omega \in A_n, \text{对所有大的} n\} \\ &= \{A_n; \ \ e.v.\}. \end{aligned}$$

2. **引理2.3** Fatou引理：设$A_n \in \mathcal{F}, n \geq 1$，有

$$\mathbb{P}\left(\underline{\lim}_{n\to\infty} A_n\right) \leq \underline{\lim}_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n) \leq \overline{\lim}_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n) \leq \mathbb{P}\left(\overline{\lim}_{n\to\infty} A_n\right).$$

3. **引理2.4** Borel-Cantelli引理I：设$A_n \in \mathcal{F}, n \geq 1$，如果$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < +\infty$，则有

$$\mathbb{P}\left(\overline{\lim}_{n\to\infty} A_n\right) = \mathbb{P}(A_n; i.o.) = 0.$$

4. **引理2.5** Borel-Cantelli引理II：设$A_n \in \mathcal{F}, n \geq 1$是相互独立的。如果$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty$，则有

$$\mathbb{P}\left(\overline{\lim}_{n\to\infty} A_n\right) = \mathbb{P}(A_n; i.o.) = 1.$$

5. **定理2.8** Kolmogorov~0-1律：设$A_n \in \mathcal{F}, n \geq 1$是相互独立的，则我们有如下0-1律:

$$\mathbb{P}\left(\overline{\lim}_{n\to\infty} A_n\right) = 0 \ or \ 1.$$

2.5 概率空间的完备化

1. **定义2.8** 零事件(null event)：设$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$为一个概率空间，如果$A \in \mathcal{F}$且满足$\mathbb{P}(A) = 0$，则称A为一个零事件，通常用$\mathcal{N}$表示$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的全体零事件。
2. 如果一个概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$满足其零事件的全体子集也都是零事件，即$\forall B \subset A \in \mathcal{N}$，有$B \in \mathcal{N}$，那么称该概率空间为完备的。
3. **定理2.9** 概率空间完备化定理：设$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$为一个概率空间，那么存在一个完备的概率空间$(\Omega, \overline{\mathcal{F}}, \overline{\mathbb{P}})$满足$\mathcal{F} \subset \overline{\mathcal{F}}$和$\overline{\mathcal{P}} = \mathbb{P}$。

2.6 随机变量

1. **定义2.9** 随机变量：设$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$为一个概率空间，$(S, \mathcal{S})$是任意可测空间(即$\mathcal{S}$为S中某些子集所形成的$\sigma$-代数)，成定义在样本空间上的函数$X(\omega): \Omega \to S$是一个$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的$\mathcal{S}$-值随机变量。如果$\forall B \in \mathcal{S}$，我们有

$$X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega; X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

2. 简单随机变量：又称示性随机变量，是最简单的随机变量。设$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$为一个概率空间以及$A \in \mathcal{F}$，定义如下样本空间的示性函数：

$$\mathbb{I} = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \in A^c. \end{cases}$$

则$\mathbb{I}_A : \Omega \to \mathbb{R}$是一个实值随机变量。事实上，由于$A \in \mathcal{F}$则有

$$\{\mathbb{I}_A^{-1}(B); B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}\} = \{\Omega, \varnothing, A, A^c\} \in \mathcal{F}.$$

$\{\mathbb{I}_A^{-1}(B); B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}\}$也是一个$\sigma$-代数。

3. $\sigma(X)$是使样本空间上的函数$X(\omega)$为随机变量的最小事件域。
4. **引理2.6** 当且仅当$\sigma(X) \in \mathcal{F}$时样本空间上的函数$X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (S, \mathcal{S})$为一个随机变量。
5. **命题2.1** 设$X(\omega) : \Omega \to \mathbb{R}$为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的任意实值随机变量，那么，存在一系列简单随机变量列$\{X_n(\omega)\}_{n \in \mathbb{R}}$使得：当$n \to \infty$时，

$$X_n(\omega) \to X(\omega), \quad \forall \omega \in \Omega.$$

6. **定义2.10** 本质上、下确界：
   设$\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}$上的一族$\overline{\mathbb{R}}$-值随机变量，称随机变量$X^*$为$\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$的本质上确界，记作$X^* := ess \sup_{\alpha \in I} X_\alpha$，如果其满足：
   i. $\forall \alpha \in I, X_\alpha \le X^*, a.e.;$
   ii. $\forall$随机变量Y满足$X_\alpha \le Y, a.e., \forall \alpha \in I$则有$X^* \le Y, a.e.$.
   称$X^* := ess \inf_{\alpha \in I} X_\alpha := -ess \sup_{\alpha \in I}(-X_\alpha)$为随机变量族$\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$的本质下确界。
7. **定理2.10** 本质上确界的存在唯一性： 设$\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}$上的一族$\overline{\mathbb{R}}$-值随机变量，则$\exists \{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$的本质上确界$X^* := ess \sup_{\alpha \in I} X_\alpha$。
   进一步的，存在一个可数集$I_0 \subset I$使得

$$X^* = \sup_{i \in I_0} X_i.$$

   此外，本质上确界X^*必然唯一。
8. 设$\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}$上的一族$\overline{\mathbb{R}}$-值随机变量且满足直上性(direct upward)：
   $\forall \alpha, \beta \in I, \exists \gamma \in I$使得

$$X_\alpha \vee X_\beta \le X_\gamma, \quad a.e.,$$

   那么$\exists \{i_n\}_{n \ge 1} \subset I$满足：$\forall n \ge 1,$

$$X_{i_n} \le X_{i_{n+1}} \ \ and \ \ \lim_{n \to \infty} X_{i_n} = X^*, \quad a.e..$$

9. **定理2.11** 设$\mathcal{A}$为空间S中某些子集所形成的集类，如果$X(\omega):(\Omega,\mathcal{F})\to(S,\sigma(\mathcal{A}))$是一个随机变量，那么有

$$\sigma(X)=\{X^{-1}(A);A\in\sigma(\mathcal{A})\}=\sigma(\{X^{-1}(A);A\in\mathcal{A}\}).$$